

Фитинги с торцевым уплотнением *для сверхчистых сред*



Содержание

Техническая информация	01
Гайки	02
Наружная гайка	02
Внутренняя гайка	02
Втулки	02
Втулка глухая	05
Переходники	06
Муфта с наружной резьбой	06
Муфта понижающая с наружной резьбой	06
Муфта проходная	06
Переходник проходной с наружной резьбой под приварку встык	07
Муфта понижающая с внутренней резьбой	07
Переходник понижающий с внутренней на наружную резьбу	07
Переходник понижающий с наружной на внутреннюю резьбу	07
Угольник	08
Тройник	08
Крестовина	08
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT	09
Переходник проходной с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT	09
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на наружную SAE/MS	09
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на внутреннюю NPT	10
Переходник угловой с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT	10
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на трубный фитинг	10
Переходник проходной с наружной цилиндрической резьбы на трубный фитинг	11
Переходник с наружной гайки на втулку с внешней резьбой NPT	11
Переходник с наружной гайки на втулку с внутренней резьбой NPT	11
Переходник с наружной гайки на трубный фитинг	12
Муфта с двумя наружными гайками	12
Угольник с двумя наружными гайками	12
Тройник с тремя наружными гайками	12
Пробка	13
Заглушка	13
Прокладка	13
Соединения под высокий расход	14
Втулка под приварку встык	14
Переходник под приварку с внешней резьбой	15
Переходник проходной под приварку с внешней резьбой	15
Переходник под автоматическую сварку с внешней резьбой	15
Угольник с внешней резьбой	16
Тройник с внешней резьбой	16

1 Фитинги с торцевым уплотнением

Фитинги с торцевым уплотнением для высокочистых сред

Общие характеристики

- Уплотнение «металл к металлу» обеспечивает идеальную герметичность в диапазоне рабочих условий от критического вакуума до высокого давления.
- Благодаря высокой точности изготовления прокладок, они обеспечивают наилучшую производительность.
- Контрольный разъем на гайке облегчает проверку на герметичность.
- Посеребренная внутренняя резьба.
- Стандартная шероховатость поверхности Ra составляет в среднем 10 мкдюймов (0,25 мкм), дополнительная опция электрополировки позволяет достичь Ra 5 мкдюймов (0,13 мкм).
- Поверхности всех уплотнений и наружная резьба защищены пластиковыми колпачками.
- Размеры варьируются от 1/16" до 1" и от 6 до 18 мм.

Внешний диаметр приварной трубки и толщина стенки

Дюймовая трубка			Метрическая трубка	
Внешний Ø, дюймы	Толщина стенки, дюймы		Внешний Ø, мм	Толщина стенки, мм
1/8	0.028		6	1.0
1/4	0.035		8	1.0
3/8	0.035		10	1.0
1/2	0.049		12	1.0
3/4	0.049		18	1.0
1	0.065			
1 1/2	0.065			
2	0.065			

Рабочее давление

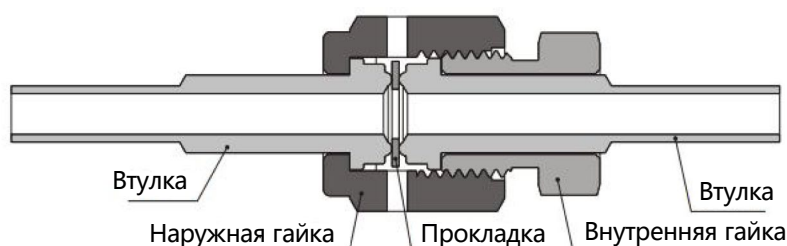
Рабочее давление рассчитывается в соответствии с ASME B31.3 и B31.1 при температуре окружающей среды.

Рабочая температура

Деталь	Материал	Макс. температура
Фитинг	Нерж. ст. 316	538°C
	Нерж. ст. 316L	
Прокладка	Нерж. ст. 316L	538°C
	Медь	204°C
	Никель	316°C

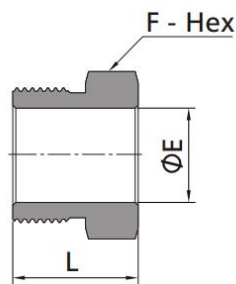
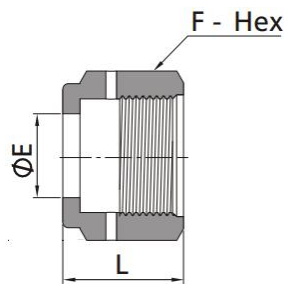
Инструкция по сборке

- Соберите конструкцию из двух ниппелей, наружной гайки, прокладки, внутренней гайки, как показано ниже. Затяните гайки пальцами.
- У фитингов из нерж. стали 316L с никелевыми прокладками затяните гайку на 1/8 оборота с помощью гаечного ключа, удерживая наружную гайку или корпус неподвижно. У моделей с медными прокладками затяните гайку на 1/4 оборота.



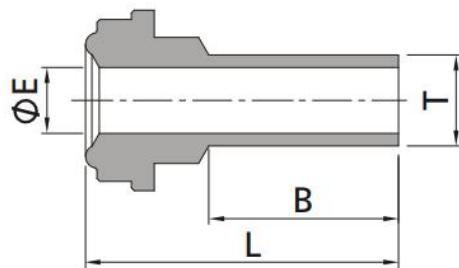
2 Фитинги с торцевым уплотнением

Гайки



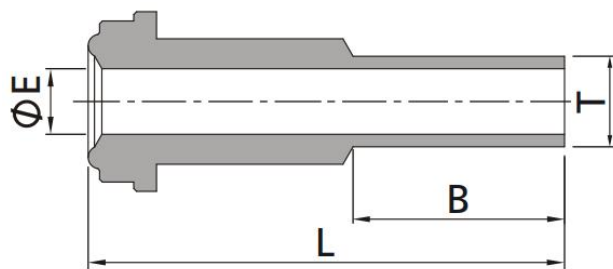
Наружная гайка					Внутренняя гайка				
Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)		
		F	E	L			F	E	L
-FN-FT2	1/8	7/16 (11.1)	0.21 (5.3)	0.53 (13.5)	-MN-FT2	1/8	3/8 (9.5)	0.21 (5.3)	0.50 (12.7)
-FN-FT4	1/4	3/4 (19.1)	0.36 (9.1)	0.81 (20.6)	-MN-FT4	1/4	5/8 (15.9)	0.36 (9.1)	0.71 (18.0)
-FN-FT8	1/2	1 1/16 (27.0)	0.61 (15.5)	0.88 (22.4)	-MN-FT8	1/2	15/16 (23.8)	0.61 (15.5)	0.81 (20.6)
-FN-FT10	5/8	1 3/16 (30.2)	0.74 (18.8)	0.88 (22.4)	-MN-FT10	5/8	1.1/16 (27.0)	0.74 (18.8)	0.81 (20.6)
-FN-FT12	3/4	1 1/2 (38.1)	0.89 (22.6)	1.12 (28.4)	-MN-FT12	3/4	1.5/16 (33.3)	0.89 (22.6)	1.00 (25.4)
-FN-FT16	1	1 3/4 (44.5)	1.20 (30.5)	1.34 (34.0)	-MN-FT16	1	1 5/8 (41.3)	1.20 (30.5)	1.19 (30.2)

Втулки



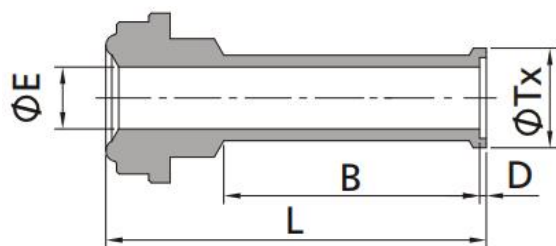
Втулка под приварку с короткой дюймовой трубкой							
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Номин. толщина стенки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
				B	E	L	
-G-FR2-FT2-12	1/8	1/8	0.028	0.75 (19.1)	0.07 (1.8)	1.08 (27.4)	8500 (586)
-G-FR4-FT2-12	1/4	1/8	0.028	0.75 (19.1)	0.07 (1.8)	1.10 (27.9)	5100 (352)
-G-FR4-FT4-4	1/4	1/4	0.035	0.25 (6.4)	0.18 (4.6)	0.60 (15.2)	5100 (352)
-G-FR4-FT4-6	1/4	1/4	0.035	0.38 (9.6)	0.18 (4.6)	0.72 (18.3)	5100 (352)
-G-FR4-FT4-12	1/4	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.18 (4.6)	1.10 (27.9)	5100 (352)
-G-FR8-FT4-12	1/2	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.18 (4.6)	1.12 (28.4)	4300 (296)
-G-FR8-FT6-4	1/2	3/8	0.035	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	0.62 (15.7)	3300 (227)
-G-FR8-FT6-12	1/2	3/8	0.035	0.75 (19.1)	0.31 (7.9)	1.12 (28.4)	3300 (227)
-G-FR8-FT8-4	1/2	1/2	0.049	0.25 (6.4)	0.40 (10.2)	0.62 (15.7)	3500 (241)
-G-FR8-FT8-6	1/2	1/2	0.049	0.38 (9.6)	0.40 (10.2)	0.74 (18.8)	3500 (241)
-G-FR8-FT8-12	1/2	1/2	0.049	0.75 (19.1)	0.40 (10.2)	1.12 (28.4)	3500 (241)
Втулка под приварку с короткой метрической трубкой							
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, мм	Номин. толщина стенки, мм	Размеры, мм (дюймы)			Рабочее давление бар (фунт на кв. дюйм)
				B	E	L	
-G-FR4-MT6-12	1/4	6	1	19.1 (0.75)	4.0 (0.16)	29.5 (1.16)	468 (6800)
-G-FR4-MT8-12	1/4	8	1	19.1 (0.75)	6.0 (0.24)	29.5 (1.16)	337 (4900)
-G-FR8-MT10-12	1/2	10	1	19.1 (0.75)	8.0 (0.31)	29.5 (1.16)	241 (3500)
-G-FR8-MT12-12	1/2	12	1	19.1 (0.75)	10.0 (0.39)	29.5 (1.16)	213 (3100)
-G-FR12-MT18-12	3/4	18	1.5	19.1 (0.75)	15.0 (0.59)	31.0 (1.22)	206 (3000)

3 Фитинги с торцевым уплотнением



Втулка под приварку с длинной дюймовой трубкой							
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Номин. толщина стенки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
				B	E	L	
-G-FR2-FT2-12L	1/8	1/8	0.028	0.75 (19.1)	0.07 (1.8)	1.42 (36.1)	8500 (586)
-G-FR4-FT4-4L	1/4	1/4	0.035	0.25 (6.4)	0.18 (4.6)	1.20 (30.5)	5100 (352)
-G-FR4-FT4-6L	1/4	1/4	0.035	0.38 (9.6)	0.18 (4.6)	1.32 (33.5)	5100 (352)
-G-FR4-FT4-12L	1/4	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.18 (4.6)	1.70 (43.2)	5100 (352)
-G-FR8-FT4-12L	1/2	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.18 (4.6)	1.80 (45.7)	4300 (296)
-G-FR8-FT6-4L	1/2	3/8	0.035	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	1.29 (32.8)	3300 (227)
-G-FR8-FT6-12L	1/2	3/8	0.035	0.75 (19.1)	0.31 (7.9)	1.79 (45.5)	3300 (227)
-G-FR8-FT8-4L	1/2	1/2	0.049	0.25 (6.4)	0.40 (10.2)	1.29 (32.8)	3500 (241)
-G-FR8-FT8-6L	1/2	1/2	0.049	0.38 (9.6)	0.40 (10.2)	1.41 (35.8)	3500 (241)
-G-FR8-FT8-12L	1/2	1/2	0.049	0.75 (19.1)	0.40 (10.2)	1.79 (45.5)	3500 (241)
-G-FR12-FT12-12L	3/4	3/4	0.049	0.75 (19.1)	0.65 (16.5)	2.03 (51.6)	2400 (165)
-G-FR16-FT16-12L	1	1	0.065	0.75 (19.1)	0.87 (22.1)	2.32 (58.9)	2400 (165)

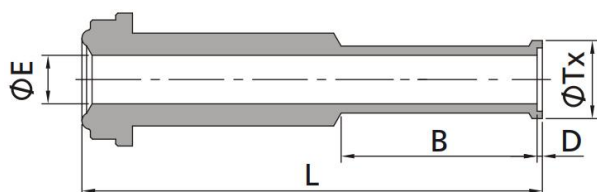
Втулка под приварку с длинной метрической трубкой							
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, мм	Номин. толщина стенки, мм	Размеры, мм (дюймы)			Рабочее давление бар (фунт на кв. дюйм)
				B	E	L	
-G-FR4-MT6-12L	1/4	6	1	19.1 (0.75)	4.0 (0.16)	43.2 (1.7)	468 (6800)
-G-FR4-MT8-12L	1/4	8	1	19.1 (0.75)	6.0 (0.24)	43.2 (1.7)	337 (4900)
-G-FR8-MT10-12L	1/2	10	1	19.1 (0.75)	8.0 (0.31)	45.5 (1.79)	241 (3500)
-G-FR8-MT12-12L	1/2	12	1	19.1 (0.75)	10.0 (0.39)	45.5 (1.79)	213 (3100)
-G-FR12-MT18-12L	3/4	18	1.5	19.1 (0.75)	15.0 (0.59)	51.6 (2.03)	206 (3000)



Втулка под автоматическую сварку с короткой дюймовой трубкой									
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Номин. толщина стенки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
				B	D	E	L	Tx	
-G-FR4-AT4-12	1/4	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.02 (0.5)	0.18 (4.6)	1.12 (28.4)	0.29 (7.4)	5100 (352)
-G-FR8-AT6-12	1/2	3/8	0.035	0.75 (19.1)	0.03 (0.8)	0.31 (7.9)	1.15 (29.2)	0.41 (10.4)	3300 (227)
-G-FR8-AT8-4	1/2	1/2	0.049	0.25 (6.4)	0.04 (1.0)	0.40 (10.2)	1.16 (29.5)	0.55 (14.0)	3500 (241)

Втулка под автоматическую сварку с короткой метрической трубкой									
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, мм	Номин. толщина стенки, мм	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
				B	D	E	L	Tx	
-G-FR4-AT6-12	1/4	6	1	19.1 (0.75)	0.5 (0.02)	4.0 (0.16)	30.0 (1.18)	6.8 (0.27)	468 (6800)
-G-FR4-AT8-12	1/4	8	1	19.1 (0.75)	0.8 (0.03)	6.0 (0.24)	30.2 (1.19)	8.9 (0.35)	337 (4900)
-G-FR8-AT10-12	1/2	10	1	19.1 (0.75)	0.8 (0.03)	8.0 (0.31)	31.0 (1.22)	10.9 (0.43)	241 (3500)
-G-FR8-AT12-12	1/2	12	1	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	10.0 (0.39)	30.5 (1.20)	13.2 (0.52)	213 (3100)

4 Фитинги с торцевым уплотнением

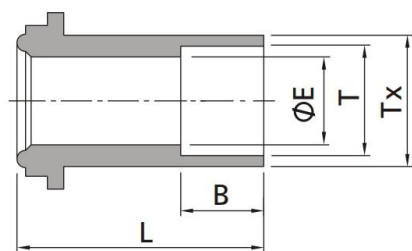


Втулка под автоматическую сварку с короткой дюймовой трубкой

Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Номин. толщина стенки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
				B	D	E	L	Tx	
-G-FR4-AT4-12L	1/4	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.02 (0.5)	0.18 (4.6)	1.72 (43.7)	0.29 (7.4)	5100 (352)
-G-FR8-AT4-12L	1/2	1/4	0.035	0.75 (19.1)	0.02 (0.5)	0.18 (4.6)	1.82 (46.2)	0.29 (7.4)	3500 (241)
-G-FR8-AT6-12L	1/2	3/8	0.035	0.75 (19.1)	0.03 (0.8)	0.31 (7.9)	1.82 (46.2)	0.41 (10.4)	3300 (227)
-G-FR8-AT8-12L	1/2	1/2	0.049	0.75 (19.1)	0.04 (1.0)	0.40 (10.2)	1.83 (46.5)	0.55 (14.0)	3500 (241)
-G-FR12-AT12-12L	3/4	3/4	0.049	0.75 (19.1)	0.04 (1.0)	0.65 (16.5)	2.07 (52.6)	0.80 (20.3)	2400 (165)
-G-FR16-AT16-12L	1	1	0.065	0.96 (24.4)	0.04 (1.0)	0.87 (22.1)	2.57 (65.3)	1.06 (26.9)	2400 (165)

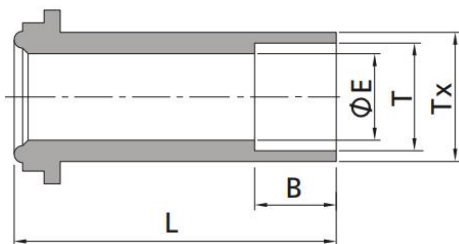
Втулка под автоматическую сварку с короткой метрической трубкой

Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, мм	Номин. толщина стенки, мм	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
				B	D	E	L	Tx	
-G-FR4-AT6-12L	1/4	6	1	19.1 (0.75)	0.5 (0.02)	4.0 (0.16)	43.7 (1.72)	6.8 (0.27)	468 (6800)
-G-FR8-AT12-12L	1/2	12	1	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	10.0 (0.39)	46.5 (1.83)	13.2 (0.52)	213 (3100)
-G-FR12-AT18-12L	3/4	18	1.5	19.1 (0.75)	1.0 (0.04)	15.0 (0.59)	51.6 (2.03)	19.3 (0.76)	206 (3000)



Втулка под сварку в раструб с короткой дюймовой трубкой

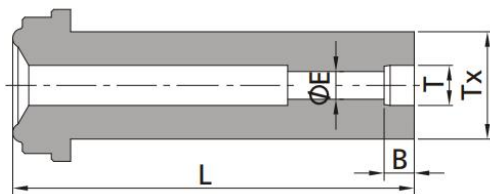
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. U-Ø трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			B	E	L	Tx	
-G-FR4-FST4	1/4	1/4	0.28 (7.1)	0.18 (4.6)	0.50 (12.7)	0.35 (8.9)	5100 (352)
-G-FR4-FST4	1/4	1/4	0.28 (7.1)	0.18 (4.6)	0.75 (19.1)	0.35 (8.9)	5100 (352)



Втулка под сварку в раструб с длинной дюймовой трубкой

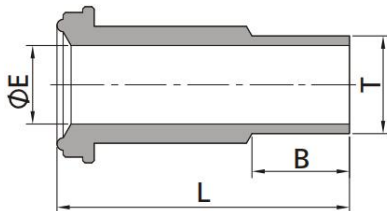
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внешний Ø трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			B	E	L	Tx	
-G-FR2-FST2-L	1/8	1/8	0.10 (2.5)	0.09 (2.3)	0.70 (17.8)	0.20 (5.1)	7100 (489)
-G-FR4-FST4-L	1/4	1/4	0.28 (7.1)	0.18 (4.6)	1.31 (33.3)	0.35 (8.9)	5500 (378)
-G-FR8-FST6-L	1/2	3/8	0.31 (7.9)	0.28 (7.1)	1.50 (38.1)	0.60 (15.2)	4300 (296)
-G-FR8-FST8-L	1/2	1/2	0.38 (9.7)	0.40 (10.2)	1.50 (38.1)	0.60 (15.2)	3000 (206)
-G-FR10-FST10-L	5/8	5/8	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	1.56 (39.6)	0.72 (18.3)	2800 (192)
-G-FR12-FST12-L	3/4	3/4	0.44 (11.2)	0.65 (16.5)	2.00 (50.8)	0.88 (22.4)	2800 (192)
-G-FR16-FST16-L	1	1	0.62 (15.7)	0.87 (22.1)	2.22 (56.4)	1.19 (30.2)	3000 (206)

5 Фитинги с торцевым уплотнением



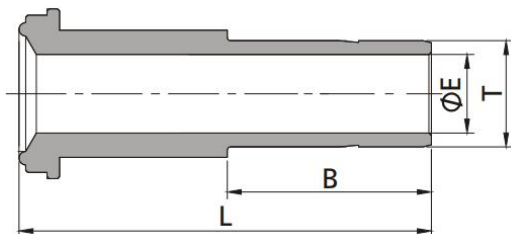
Понижающий ниппель под сварку втруб

Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	W-внеш.Ø V-трубки	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			B	E	L	Tx	
-G-FR4-RST2	1/4	1/8	0.10 (2.5)	0.09 (2.3)	1.31 (33.3)	0.35 (8.9)	8000 (550)
-G-FR8-RST4	1/2	1/4	0.28 (7.1)	0.18 (4.6)	1.50 (38.1)	0.60 (15.2)	3500 (241)



Втулка под приварку вставной

Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			B	E	L	
-G-FR2-FMT2	1/8	1/8	0.28 (7.1)	0.07 (1.8)	0.70 (17.8)	11200 (772)
-G-FR4-FMT2	1/4	1/8	0.28 (7.1)	0.07 (1.8)	1.31 (33.3)	10000 (690)
-G-FR4-FMT4	1/4	1/4	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	1.31 (33.3)	10000 (690)
-G-FR8-FMT4	1/2	1/4	0.41 (10.4)	0.12 (3.0)	1.50 (38.1)	4300 (296)
-G-FR8-FMT6	1/2	3/8	0.41 (10.4)	0.28 (7.1)	1.50 (38.1)	4300 (296)
-G-FR8-FMT8	1/2	1/2	0.50 (12.7)	0.40 (10.2)	1.50 (38.1)	3500 (241)
-G-FR12-FMT12	3/4	3/4	0.62 (15.7)	0.53 (13.5)	2.00 (50.8)	3700 (254)
-G-FR16-FMT16	1	1	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	2.22 (56.4)	3000 (206)



Втулка с трубным адаптером

Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			B	E	L	
-G-FR4-TP4	1/4	1/4	0.64 (16.2)	0.17 (4.3)	1.62 (41.0)	10000 (690))
-G-FR8-TP6	1/2	3/8	0.70 (17.8)	0.27 (6.9)	1.81 (46.0)	4300 (296)
-G-FR8-TP8	1/2	1/2	0.96 (24.4)	0.37 (9.4)	1.94 (49.3)	4300 (296)

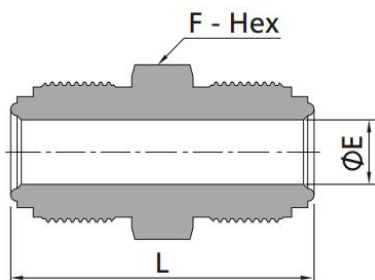
Втулка глухая

Втулка глухой дюймовый

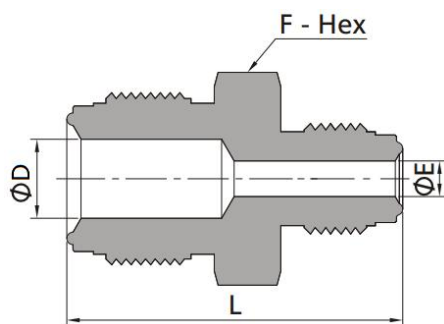
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Размеры, дюймы (мм)	
		L	
-BG-FR2	1/8	0.70 (17.8)	
-BG-FR4	1/4"	1.31 (33.3)	
-BG-FR8	1/2"	1.50 (38.1)	
-BG-FR12	3/4"	2.00 (50.8)	
-BG-FR16	1	2.22 (56.4)	

6 Фитинги с торцевым уплотнением

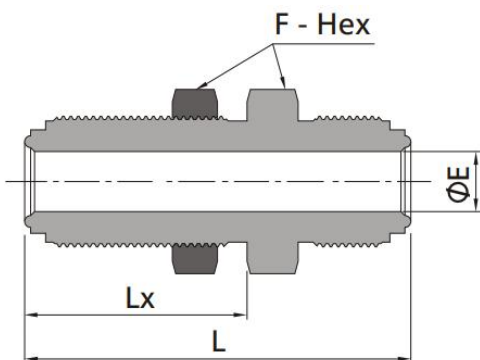
Переходники



Муфта с наружной резьбой					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
		F	E	L	
-U-FR2	1/8	3/8 (9.5)	0.09 (2.3)	1.13 (28.7)	11200 (772)
-U-FR4	1/4	5/8 (15.9)	0.18 (4.6)	1.55 (39.4)	10000 (690)
-U-FR8	1/2	15/16 (23.8)	0.40 (10.2)	1.84 (46.7)	4300 (296)
-U-FR12	3/4	1 5/16 (33.3)	0.62 (15.7)	2.44 (62.0)	3700 (254)
-U-FR16	1	1 5/8 (41.3)	0.87 (22.1)	2.59 (65.8)	3000 (206)

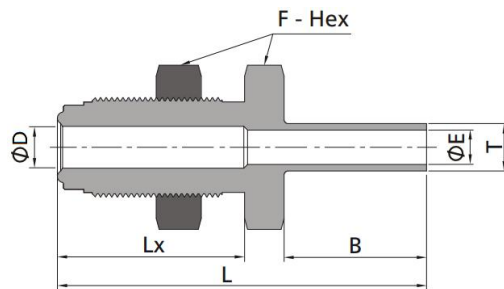


Муфта понижающая с наружной резьбой							
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	D	E	L	
-RU-FR4-FR2	1/4	1/8	5/8 (15.9)	0.18 (4.6)	0.09 (2.3)	1.37 (34.8)	10000 (690)
-RU-FR8-FR4	1/2	1/4	15/16 (23.8)	0.40 (10.2)	0.18 (4.6)	1.71 (43.4)	4300 (296)
-RU-FR12-FR8	3/4	1/2	1 5/16 (33.3)	0.62 (15.7)	0.40 (10.2)	2.13 (54.1)	3700 (254)
-RU-FR16-FR12	1	3/4	1 5/8 (41.3)	0.87 (22.1)	0.62 (15.7)	2.50 (63.5)	3000 (206)



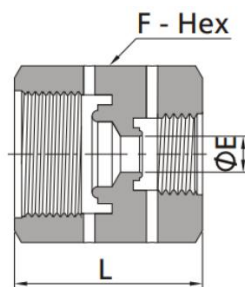
Муфта проходная (с гайкой для монтажа)							
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Отверстие в панели, дюймы (мм)	Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
		F	L	Lx	E		
-BU-FR4	1/4	3/4 (19.1)	1.82 (46.2)	0.99 (25.1)	0.18 (4.6)	19/32 (15.0)	10000 (690)
-BU-FR4-L	1/4	3/4 (19.1)	2.23 (56.6)	1.30 (33.0)	0.18 (4.6)	19/32 (15.0)	4300 (296)
-BU-FR8	1/2	1 1/16 (27.0)	2.14 (54.4)	1.11 (28.2)	0.40 (10.2)	29/32 (23.1)	3700 (254)
-BU-FR8-L	1/2	1 1/16 (27.0)	2.57 (65.3)	1.48 (37.6)	0.40 (10.2)	29/32 (23.1)	3000 (206)

7 Фитинги с торцевым уплотнением



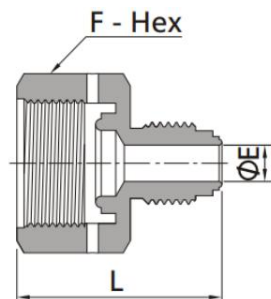
Переходник проходной с наружной резьбой под приварку (с гайкой для монтажа)

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)						Отверстие в панели, дюймы (мм)	Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	L	Lx	B	D	E		
-BBW-FR4-FT4	1/4	3/4(19.1)	1.95(49.5)	0.99(25.1)	0.75(19.1)	0.18(4.6)	0.22(5.6)	19/32(15.0)	5100(352)
-BBW-FR4-FT4-L	1/4	3/4(19.1)	2.36(59.9)	1.30(33.0)	0.75(19.1)	0.18(4.6)	0.22(5.6)	19/32(15.0)	5100(352)



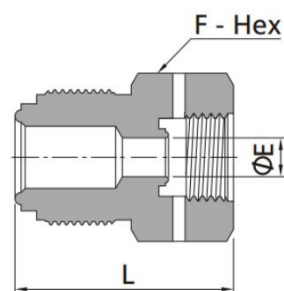
Муфта понижающая с внутренней резьбой

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	L	E	
-FRU-FR4-FT2	1/4	1/8	3/4 (19.1)	1.16 (29.5)	0.22 (5.6)	10000 (690)
-FRU-FR8-FT4	1/2	1/4	1 1/16 (27.0)	1.41 (35.8)	0.22 (5.6)	4300 (296)



Переходник понижающий с внутренней на наружную резьбу

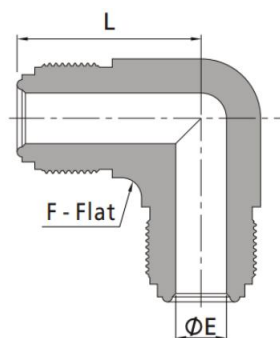
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	L	E	
-RA-FR4-FT2	1/4	1/8	3/4 (19.1)	1.19 (30.2)	0.09 (2.3)	10000 (690)
-RA-FR8-FT4	1/2	1/4	1 1/16 (27.0)	1.41 (35.8)	0.18 (4.6)	4300 (296)



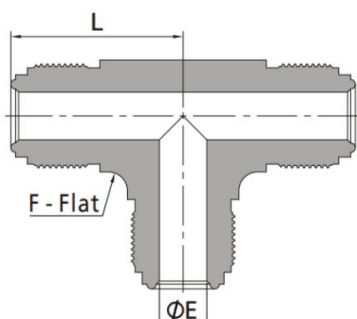
Переходник понижающий с наружной на внутреннюю резьбу

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	L	E	
-RB-FR4-FT2	1/4	1/8	5/8 (15.9)	1.06 (26.9)	0.13 (3.3)	10000 (690)
-RB-FR8-FT4	1/2	1/4	15/16 (23.8)	1.41 (35.8)	0.25 (6.4)	4300 (296)

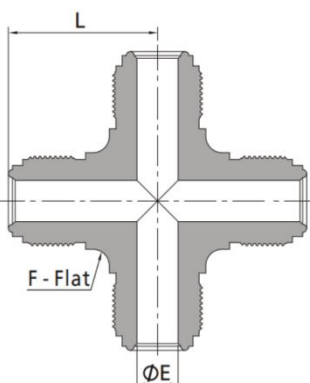
8 Фитинги с торцевым уплотнением



Угольник					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	E	L	
-UE-FR2	1/8	7/16 (11.1)	0.09 (2.3)	0.89 (22.6)	11200 (772)
-UE-FR4	1/4	1/2 (12.7)	0.18 (4.6)	1.07 (27.2)	10000 (690)
-UE-FR8	1/2	13/16 (20.6)	0.40 (10.2)	1.45 (36.8)	4300 (296)
-UE-FR12	3/4	1 1/4 (31.8)	0.62 (15.7)	1.92 (48.8)	3700 (254)
-UE-FR16	1	1 11/16 (42.9)	0.87 (22.1)	2.00 (50.8)	3000 (206)

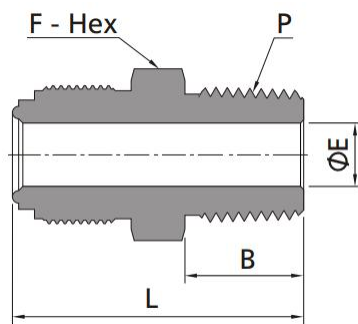


Тройник					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	E	L	
-UC-FR2	1/8	7/16 (11.1)	0.09 (2.3)	0.89 (22.6)	11200 (772)
-UC-FR4	1/4	1/2 (12.7)	0.18 (4.6)	1.07 (27.2)	10000 (690)
-UC-FR8	1/2	13/16 (20.6)	0.40 (10.2)	1.45 (36.8)	4300 (296)
-UC-FR12	3/4	1 1/4 (31.8)	0.62 (15.7)	1.92 (48.8)	3700 (254)
-UC-FR16	1	1 11/16 (42.9)	0.87 (22.1)	2.00 (50.8)	3000 (206)



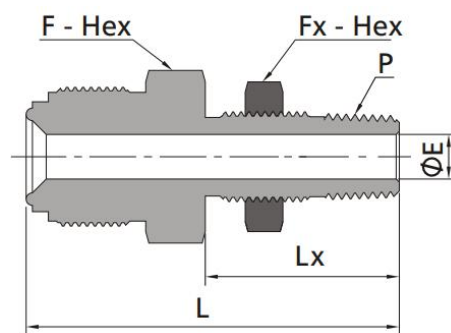
Крестовина					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	E	L	
-UT-FR2	1/8	7/16 (11.1)	0.09 (2.3)	0.89 (22.6)	11200 (772)
-UT-FR4	1/4	1/2 (12.7)	0.18 (4.6)	1.07 (27.2)	10000 (690)
-UT-FR8	1/2	13/16 (20.6)	0.40 (10.2)	1.45 (36.8)	4300 (296)
-UT-FR12	3/4	1 1/4 (31.8)	0.62 (15.7)	1.92 (48.8)	3700 (254)
-UT-FR16	1	1 11/16 (42.9)	0.87 (22.1)	2.00 (50.8)	3000 (206)

9 Фитинги с торцевым уплотнением



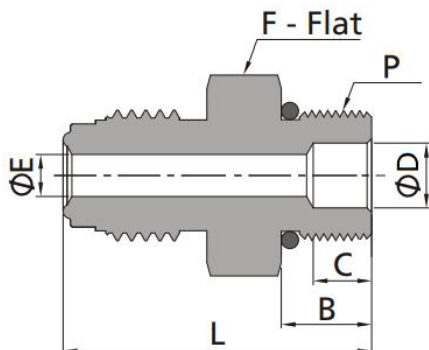
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилинд.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	B	E	L	
-MC-FR2-MN1	1/8	1/16	3/8 (9.5)	0.38 (9.7)	0.09 (2.3)	1.07 (27.2)	9000 (620)
-MC-FR2-MN2	1/8	1/8	7/16 (11.1)	0.38 (9.7)	0.09 (2.3)	1.07 (27.2)	9000 (620)
-MC-FR4-MN2	1/4	1/8	5/8 (15.9)	0.38 (9.7)	0.18 (4.6)	1.31 (33.3)	10000 (690)
-MC-FR4-MN4	1/4	1/4	5/8 (15.9)	0.56 (14.2)	0.18 (4.6)	1.49 (37.8)	10000 (690)
-MC-FR8-MN4	1/2	1/4	15/16 (23.8)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	1.65 (41.9)	4300 (296)
-MC-FR8-MN6	1/2	3/8	15/16 (23.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	1.65 (41.9)	4300 (296)
-MC-FR8-MN8	1/2	1/2	15/16 (23.8)	0.75 (19.1)	0.40 (10.2)	1.84 (46.7)	4300 (296)
-MC-FR12-MN12	3/4	3/4	1 5/16 (33.3)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	2.19 (55.6)	3700 (254)
-MC-FR16-MN16	1	1	1 5/8 (41.3)	0.94 (23.9)	0.87 (22.1)	2.47 (62.7)	3000 (206)



Переходник проходной с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT (с гайкой для монтажа)

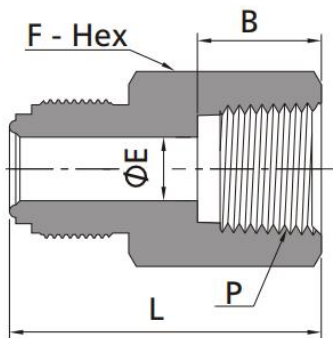
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилинд.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Отверстие в панели, дюймы (мм)	Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	Fx	L	Lx	E		
-BMC-FR4-MN4	1/4	1/4	13/16 (20.6)	13/16 (20.6)	2.21 (56.1)	1.24 (31.5)	0.28 (7.1)	21/32 (16.7)	8000 (551)
-BMC-FR8-MN4	1/2	1/4	15/16 (23.8)	13/16 (20.6)	2.34 (59.4)	1.24 (31.5)	0.28 (7.1)	21/32 (16.7)	4370 (301)



Переходник с наружной цилиндрической резьбы на наружную SAE/MS

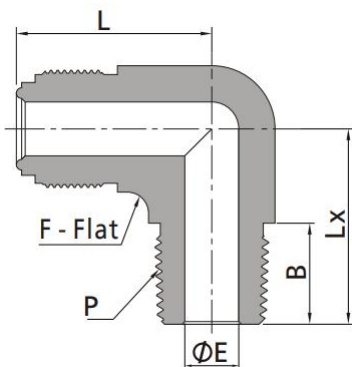
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилинд.), дюймы	Размер резьбы, (P-SAE), дюймы	Размеры, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	L	B	C	D	E	
-MC-FR4-ST9	1/4	9/16-18	3/4 (19.1)	1.33 (33.8)	0.39 (9.9)	0.25 (6.4)	0.18 (4.6)	0.28 (7.1)	4500 (310)
-MC-FR8-ST9	1/2	9/16-18	15/16 (23.8)	1.48 (37.6)	0.39 (9.9)	0.25 (6.4)	/	0.28 (7.1)	3500 (241)
-MC-FR8-ST14	1/2	7/8-14	1 (25.4)	1.66 (42.2)	0.50 (12.7)	1.24 (31.5)	0.40 (10.2)	0.59 (15.0)	3500 (241)

10 Фитинги с торцевым уплотнением



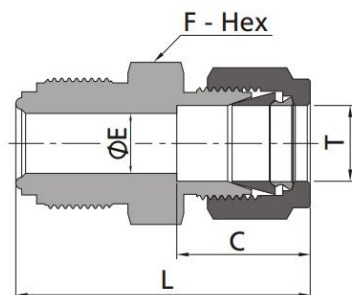
Переходник с наружной цилиндрической резьбы на внутреннюю NPT

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	B	E	L	
-FC-FR2-FN1	1/8	1/16	7/16 (11.1)	0.39 (9.9)	0.09 (2.3)	1.10 (27.9)	6700 (461)
-FC-FR2-FN2	1/8	1/8	9/16 (14.3)	0.41 (10.4)	0.09 (2.3)	1.19 (30.2)	6500 (447)
-FC-FR4-FN2	1/4	1/8	5/8 (15.9)	0.41 (10.4)	0.18 (4.6)	1.41 (35.8)	8000 (551)
-FC-FR4-FN4	1/4	1/4	3/4 (19.1)	0.59 (15.0)	0.18 (4.6)	1.54 (39.1)	66000 (454)
-FC-FR8-FN6	1/2	3/8	15/16 (23.8)	0.59 (15.0)	0.40 (10.2)	1.76 (44.7)	4300 (296)
-FC-FR8-FN8	1/2	1/2	1 1/16 (27.0)	0.78 (19.8)	0.40 (10.2)	1.99 (50.5)	4300 (296)
-FC-FR12-FN12	3/4	3/4	1 5/16 (33.3)	0.81 (20.6)	0.62 (15.7)	2.36 (59.9)	3700 (254)
-FC-FR16-FN16	1	1	1 5/8 (41.3)	1.00 (25.4)	0.87 (22.1)	2.51 (63.8)	3000 (206)



Переходник угловой с наружной цилиндрической резьбы на наружную NPT

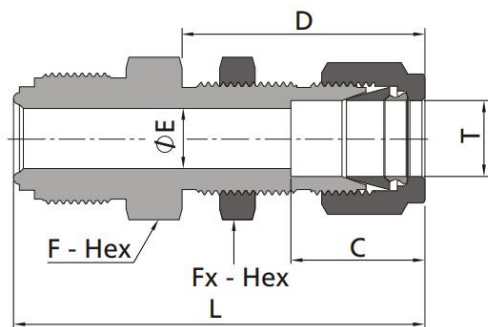
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	B	E	L	Lx	
-ME-FR4-MN2	1/4	1/8	1/2 (12.7)	0.38 (9.7)	0.18 (4.6)	1.07 (27.2)	0.87 (22.1)	10000 (690)
-ME-FR4-MN4	1/4	1/4	3/4 (19.1)	0.56 (14.2)	0.18 (4.6)	1.07 (27.2)	1.05 (26.7)	8000 (551)
-ME-FR8-MN6	1/2	3/8	13/16 (20.6)	0.56 (14.2)	0.40 (10.2)	1.45 (36.8)	1.26 (32.0)	4300 (296)
-ME-FR8-MN8	1/2	1/2	13/16 (20.6)	0.75 (19.1)	0.40 (10.2)	1.45 (36.8)	1.45 (36.8)	4300 (296)



Переходник с наружной цилиндрической резьбы на трубный фитинг

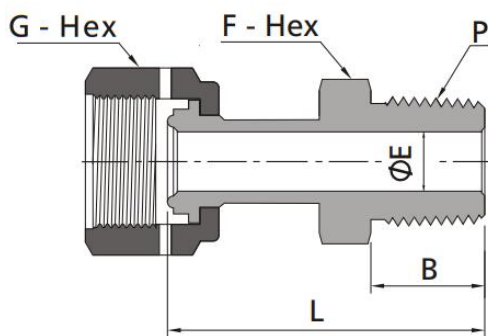
Номер для заказа	Размер резьбы, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	C	E	L	
-FU-FR4-FT2	1/4	1/8	5/8 (15.9)	0.50 (12.7)	0.18 (4.6)	1.53 (38.9)	10000 (690)
-FU-FR4-FT4	1/4	1/4	5/8 (15.9)	0.60 (15.2)	0.18 (4.6)	1.62 (41.1)	10000 (690)
-FU-FR8-FT6	1/2	3/8	15/16 (23.8)	0.66 (16.8)	0.40 (10.2)	1.84 (46.7)	4300 (296)
-FU-FR8-FT8	1/2	1/2	15/16 (23.8)	0.90 (22.9)	0.40 (10.2)	1.95 (49.5)	4300 (296)

11 Фитинги с торцевым уплотнением



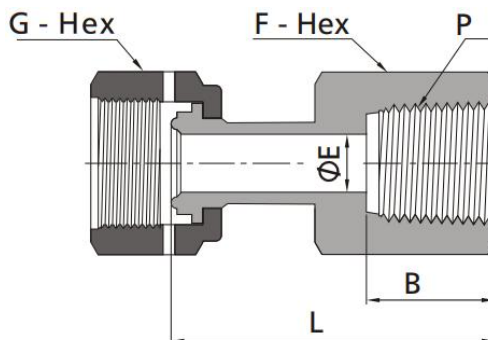
Переходник проходной с наружной цилиндрической резьбы на трубный фитинг (с гайкой для монтажа)

Номер для заказа	Размер резьбы, дюймы	Внеш. Ø трубки дюймы	Размеры, дюймы (мм)						Отверстие в панели дюймы (мм)	Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	Fx	C	D	E	L		
-FBU-FR4-FT4	1/4	1/4	5/8 (15.9)	5/8 (15.9)	0.50 (12.7)	1.05 (26.7)	0.18 (4.6)	2.25 (57.2)	15/32 (11.9)	10000 (690)
-FBU-FR4-FT4-L	1/4	1/4	5/8 (15.9)	5/8 (15.9)	0.60 (15.2)	1.32 (33.5)	0.18 (4.6)	1.88 (47.8)	15/32 (11.9)	10000 (690)
-FBU-FR8-FT6	1/2	3/8	15/16 (23.8)	3/4 (19.1)	0.66 (16.8)	1.45 (36.8)	0.40 (10.2)	2.54 (64.5)	19/32 (15.0)	4300 (296)
-FBU-FR8-FT8	1/2	1/2	15/16 (23.8)	15/16 (23.8)	0.90 (22.9)	1.65 (41.9)	0.40 (10.2)	2.74 (69.6)	25/32 (19.8)	4300 (296)



Переходник с наружной гайки на втулку с внешней резьбой NPT

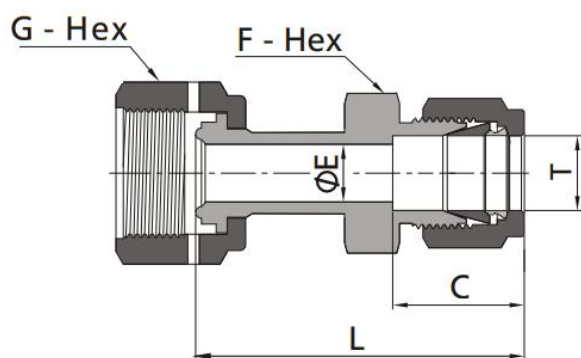
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	G	B	E	L	
-FGM-FR4-MN2	1/4	1/8	7/16 (11.1)	3/4 (19.1)	0.38 (9.7)	0.18 (4.6)	1.58 (40.1)	8000 (551)
-FGM-FR4-MN4	1/4	1/4	9/16 (14.3)	3/4 (19.1)	0.56 (14.2)	0.18 (4.6)	1.79 (45.5)	8000 (551)
-FGM-FR8-MN6	1/2	3/8	11/16 (17.5)	1 1/16 (27)	0.56 (14.2)	0.40 (10.2)	1.89 (48.0)	4300 (296)
-FGM-FR8-MN8	1/2	1/2	7/8 (22.2)	1 1/16 (27)	0.75 (19.1)	0.40 (10.2)	2.09 (53.1)	4300 (296)



Переходник с наружной гайки на втулку с внутренней резьбой NPT

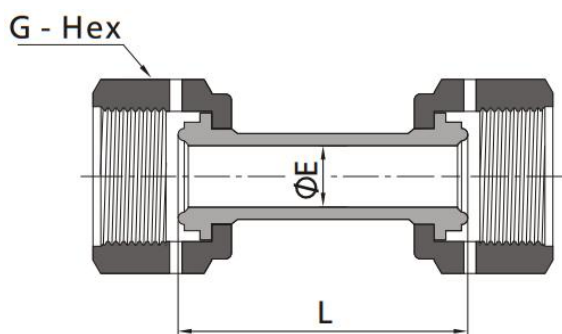
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размер резьбы, (P-NPT), дюймы	Размеры, дюймы (мм)					Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	G	B	E	L	
-FGF-FR4-FN4	1/4	1/4	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	0.59 (15.0)	0.18 (4.6)	1.77 (45.0)	6600 (454)
-FGF-FR8-FN6	1/2	3/8	7/8 (22.2)	1 1/16 (27)	0.59 (15.0)	0.40 (10.2)	1.95 (49.5)	4300 (296)
-FGF-FR8-FN8	1/2	1/2	1 1/16 (27)	1 1/16 (27)	0.78 (19.8)	0.40 (10.2)	2.18 (55.4)	4300 (296)

12 Фитинги с торцевым уплотнением



Переходник с наружной гайки на трубный фитинг

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Внеш. Ø трубки дюймы	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
			F	C	E	L	
-FWU-FR4-FT4	1/4	1/4	1/2 (12.7)	0.60 (15.2)	0.18 (4.6)	1.94 (49.3)	8000 (551)
-FWU-FR4-FT6	1/4	3/8	5/8 (15.9)	0.66 (16.8)	0.18 (4.6)	1.97 (50.0)	6500 (447)
-FWU-FR8-FT8	1/2	1/2	13/16 (20.6)	0.90 (22.9)	0.40 (10.2)	2.23 (56.6)	4300 (296)

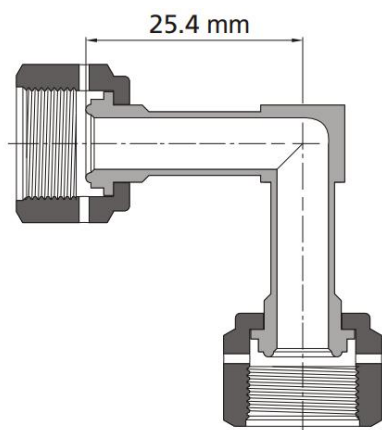


Муфта с двумя наружными гайками

Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	E	L	
-FGU-FR4	1/4	3/4 (19.1)	0.18 (4.6)	1.71 (43.4)	8000 (551)
-FGU-FR8	1/2	1 1/16 (27.0)	0.40 (10.2)	1.84 (46.7)	4300 (296)

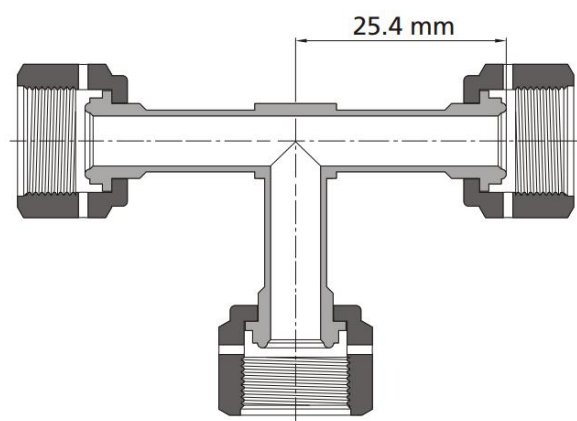
Угольник с двумя наружными гайками

Номер для заказа:: -FGL-FR4



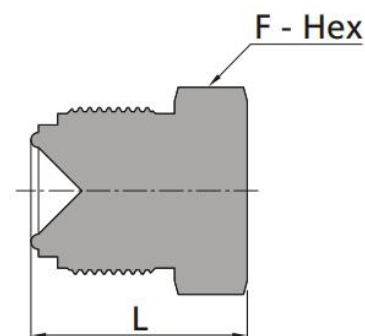
Тройник с тремя наружными гайками

Номер для заказа:: -FGT-FR4

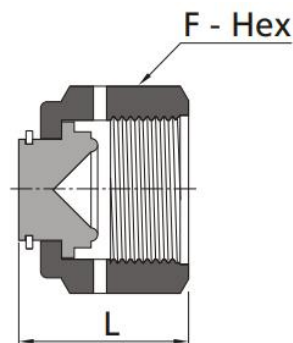


13 Фитинги с торцевым уплотнением

Пробка и заглушка



Заглушка

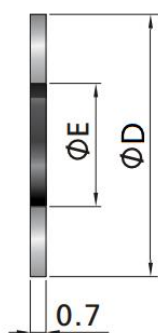


Пробка				Заглушка			
Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)		Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)	
		F	L			F	L
-PG-FR2	1/8	3/8 (9.5)	0.68 (17.3)	-CP-FR2	1/8	7/16 (11.1)	0.63 (16.0)
-PG-FR4	1/4	5/8 (15.9)	0.92 (23.4)	-CP-FR4	1/4	3/4 (19.1)	0.94 (23.9)
-PG-FR8	1/2	15/16 (23.8)	1.08 (27.4)	-CP-FR8	1/2	1 1/16 (27.0)	1.01 (25.6)
-PG-FR12	3/4	1 5/16 (33.3)	1.43 (36.3)	-CP-FR12	3/4	1 1/2 (38.1)	1.29 (32.8)
-PG-FR16	1	1 5/8 (41.3)	1.52 (38.6)	-CP-FR16	1	1 3/4 (44.5)	1.54 (39.1)

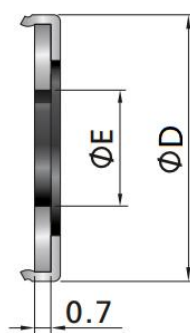
Прокладка

- Медные прокладки не имеют покрытия, очищены и упакованы по процессу FC-02.
- Прокладки из нержавеющей стали без покрытия и никелевые прокладки обрабатываются электрополировкой в соответствии со спецификацией процесса сверхвысокой чистоты FC-03.
- Если у посеребренных прокладок из нерж. стали 316 или никелевых прокладок вы удалите суффикс «-UP» из номера заказа, то продукция будет обработана по правилам специальной очистки и упаковки FC-02.
- Для электрополированных прокладок из нержавеющей стали 316L или никеля максимально допустимая скорость утечки составляет 4×10^{-11} норм. см³/с.
- Для прокладок из посеребренной нержавеющей стали 316L, посеребренных никелевых и медных прокладок максимально допустимая скорость утечки составляет 4×10^{-9} норм. см³/с.

Несъемная



Прокладка с фиксатором



Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)		Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)	
		D	E			D	E
-GKN-FR2	1/8	0.26 (6.6)	0.09 (2.3)				
-GKN-FR4	1/4	0.47 (11.9)	0.22 (5.6)	-GRA-FR4	1/4	0.50 (12.7)	0.24 (6.1)
-GKN-FR8	1/2	0.78 (19.8)	0.44 (11.2)	-GRA-FR8	1/2	0.79 (20.1)	0.44 (11.2)
-GKN-FR10	5/8	0.91 (23.1)	0.58 (14.7)				
-GKN-FR12	3/4	1.14 (29.0)	0.66 (16.8)	-GRA-FR12	3/4	1.14 (29.0)	0.66 (16.8)
-GKN-FR16	1	1.40 (35.6)	0.89 (22.6)	-GR-FR16	1	1.40 (35.6)	0.89 (22.6)

14 Фитинги с торцевым уплотнением

Глухая прокладка



Демпфирующая прокладка

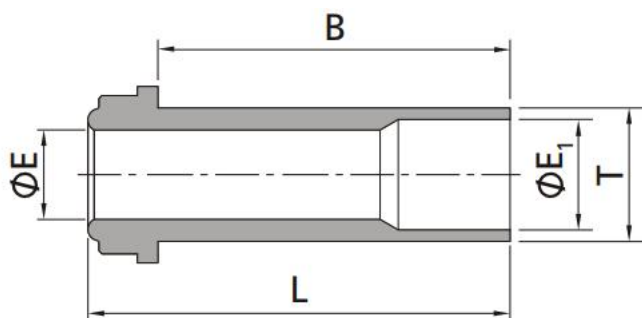


Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)	Номер для заказа	Размер, дюймы	Размеры, дюймы (мм)
		D			D
-GKN-FR2	1/8	0.26 (6.6)			
-GKN-FR4	1/4	0.47 (11.9)	-GRA-FR4	1/4	0.50 (12.7)
-GKN-FR8	1/2	0.78 (19.8)	-GRA-FR8	1/2	0.79 (20.1)
-GKN-FR10	5/8	0.91 (23.1)			
-GKN-FR12	3/4	1.14 (29.0)	-GRA-FR12	3/4	1.14 (29.0)
-GKN-FR16	1	1.40 (35.6)	-GR-FR16	1	1.40 (35.6)

Соединения под высокий расход

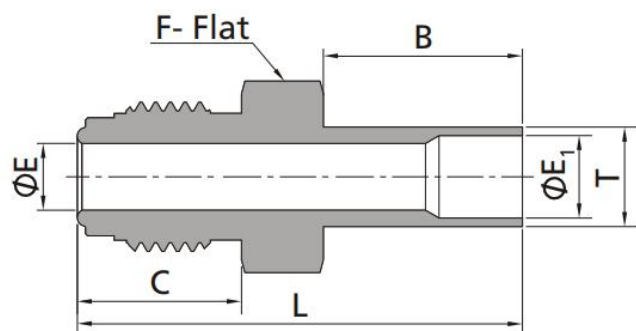
Соединения с высокой пропускной способностью (HFR) совместимы с обычными соединениями (FR).

Для минимизации гидравлического сопротивления рекомендуется использовать прокладки с фиксатором.

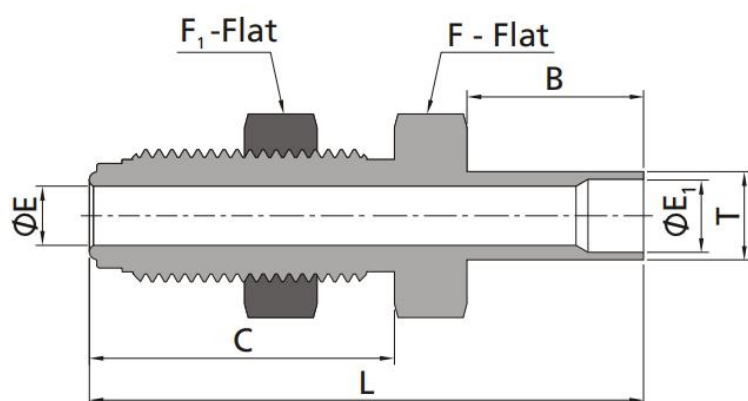


Втулка под приварку встык								
Номер для заказа	Размер под разъем, дюймы	Внеш. Ø трубки, дюймы	Толщина стенки	Размеры, дюймы (мм)				Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
				E	E1	L	B	
-HFG-FR4-BW6-0.06	1/4	3/8	0.035	0.25 (6.35)	0.31 (7.9)	0.60 (15.2)	0.41 (10.4)	3300 (227)
-HFG-FR4-BW6-1.19	1/4	3/8	0.035	0.25 (6.35)	0.31 (7.9)	1.19 (30.2)	1.00 (25.4)	3300 (227)
-HFG-FR4-BW6-1.31	1/4	3/8	0.035	0.25 (6.35)	0.31 (7.9)	1.31 (33.3)	1.12 (28.4)	3300 (227)

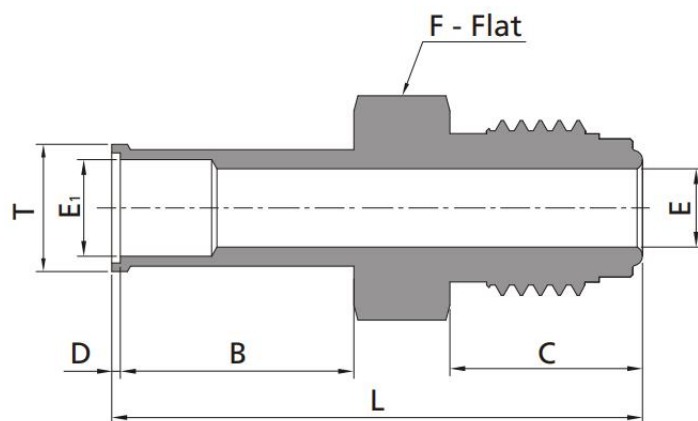
15 Фитинги с торцевым уплотнением



Переходник под приварку с внешней резьбой									
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Внеш. Ø U-трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F	L	B	C	E	E1	
-HFB-FR4-BW6	1/4	3/8	5/8 (15.9)	1.68 (42.7)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	3300 (227)

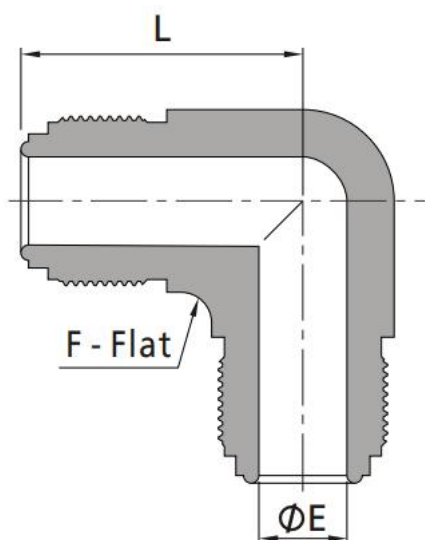


Переходник проходной под приварку с внешней резьбой									
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Внеш. Ø V-трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)						Рабочее давление, фунт на кв. дюйм (бар)
			F=F1	L	B	C	E	E1	
-HBK-FR4-BW6	1/4	3/8	3/4 (19.1)	2.36 (59.9)	0.75 (19.1)	1.30 (33.0)	0.31 (7.9)	0.25 (6.4)	3300 (227)

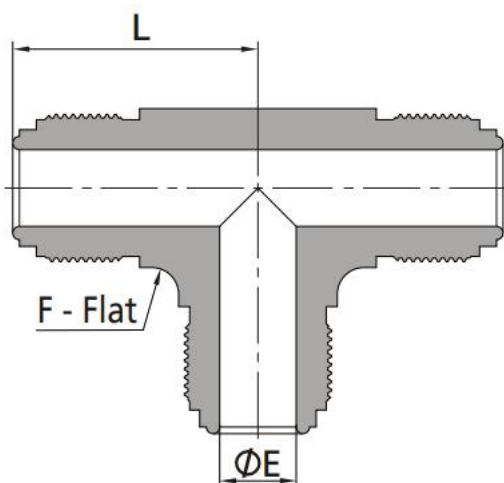


Переходник под автоматическую сварку с внешней резьбой										
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Внеш. Ø V-трубки, дюймы	Размеры, дюймы (мм)							
			F	L	B	C	E	E1	T	
-HFA-FR4-BW6	1/4	3/8	5/8 (15.9)	1.71 (43.4)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	0.41 (10.4)	3300 (227)

16 Фитинги с торцевым уплотнением



Угольник с внешней резьбой					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	L	E	
-HFU-FR4	1/4	1/2 (12.7)	1.07 (27.2)	0.25 (6.4)	10000 (689)



Тройник с внешней резьбой					
Номер для заказа	Размер резьбы, (цилиндр.), дюймы	Размеры, дюймы (мм)			Рабочее давление фунт на кв. дюйм (бар)
		F	L	E	
-HFT-FR4	1/4	1/2 (12.7)	1.07 (27.2)	0.25 (6.4)	10000 (689)

ROKE – официальный эксклюзивный дистрибьютор

ООО «БХС Рус»
Россия, Москва,
Научный проезд 8 стр. 1

+7 495 410 15 30
info@roke-fittings.ru

ROKE – Завод

27-28, Alpha Industrial Park, No. 333, Kaiyuan Avenue.
Hai'an City, Jiangsu Province, China

ROKE – Маркетинговый центр

B-1108, Fortune Building, No. 817, Jianghai Avenue.
Nantong City, Jiangsu Province, China



+7 495 410 15 30
zakaz@roke-fittings.ru
www.roke-fittings.ru